وزارة التعليم العالي والبحث العلمي –دولة ليبيا

جامعة المرقب - كلية تقنية المعلومات/الخمس

القسم العام

الامتحان النصفي لمقرر الفيزياء العامة - ربيع 2024 ------- الزمن: ساعتان

السؤال الأول: أكتب المصطلح العلمي الفيزيائي لما يأتي:

- التيار المار عموديا علي وحدة المساحة. كثافة
- المنطقة المحيطة بالجسم المشحون والتي تظهر فيها أثار قوته الكهربية. مجال
- عند أي نقطة تفرع مجموع التيارات الداخلة يساوي مجموع التيارات الخارجة.
- الشغل المبذول علي وحدة الزمن. القدرة
- قيمة المقاومة R تتناسب طردياً مع الجهد المطبق عليها وعكسياً مع قيمة التيار المار فيها. $I \cdot \frac{R}{V}$

السؤال الثاني: اكمل العبارات الاتية .

1- وحدة قياس التيار الكهربائي .....أمبير..... ووحدة قياس كثافة التيار الكهربائي .....A/m.....

2-قيمة هبوط الجهد علي مقاومة مقدارها 100 Ω للحصول علي تيار قيمته 5A هو .....500 V.....

3-وحدة قياس القدرة هي .....واط..... وتساوي.....

4- شحنتان كهربيتان نقطيتان احداهما هي ($4x10^{-6}$ C) و الأخرى ($9x10^{-6}$ C) وقوة التنافر بينهما 90N فتكون المسافة الفاصلة بينهما.....5 m.....

5- الشحنات.....المتجانسة..... تتجاذب والشحنات .....المتشابهة..... تتنافر.

6-توصل المقاومات علي .....التوالي..... و.....التوازي..... في الدوائر الكهربائية.

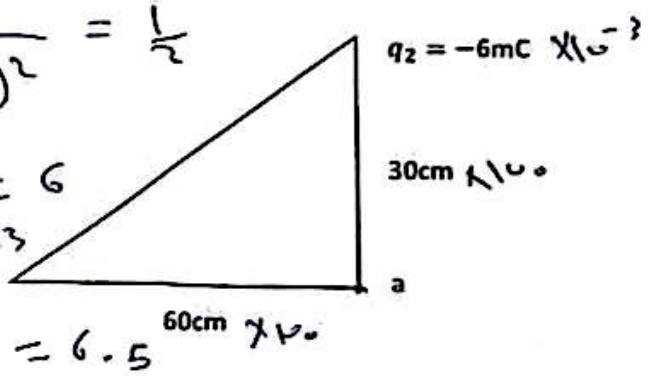
7- كثافة الشحنة السطحية لشحنة مقدارها ($4.4nc$) موزعة علي سطح مقداره ($2.2m^2$) هي .....2×10^{-9} C/m²

السؤال الثالث: احسب شدة المجال الكهربائي عند النقطة a الموضحة في الشكل التالي :

$E_1 = 9 \times 10^9 \frac{2 \times 10^{-3}}{(60 \times 10^{-2})^2} = \frac{1}{2}$

$E_2 = 9 \times 10^9 \frac{6 \times 10^{-3}}{(30 \times 10^{-2})^2} = 6$

$E_t = E_1 + E_2 = \frac{1}{2} + 6 = 6.5$



السؤال الرابع: يمر تيار مقداره (6 A) في سلك معدني قطره (1mm) وطوله (20m) فإذا كانت كثافة الإلكترونات لمادة النحاس (7×10^{28} m^{-3}) و مقاومته (3.2×10^{-6} Ω) فاحسب

- كثافة التيار المار في السلك.

$J = \frac{I}{A} = \frac{6}{20} = 0.3$

بقية الأسئلة خلف الورقة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

س1 اكتب المصطلح العلمي الفيزيائي لما يأتي :-

1) التيار المار عمودياً على وحدة المساحة .

كثافة التيار .

2) المنطقة المحيطة بالجسم المشحون والتي تظهر فيها آثار قوته الكهربية .

المجال الكهربائي .

3) عند أي نقطة تفرع مجموع التيارات الداخلة يساوي مجموع التيارات الخارجة

قانون كيرشوف للتيار .

4) الشغل المبذول على وحدة الزمن .

القدرة .

5) قيمة المقاومة R تتناسب طردياً مع الجهد المطبق عليها وعكسياً مع قيمة التيار المار فيها .

قانون أوم .

السؤال الثاني : أكمل العبارات الآتية

1- وحدة قياس التيار الكهربائي الامبير A ووحدة قياس كثافة التيار الكهربائي A/m^2

2- قيمة هبوط الجهد على المقاومة مقدارها 100Ω للحصول على تيار قيمته 5A هو 500V ←

الحل :- $I = 5\ A$ ، $R = 100\ \Omega$

$V = 500\ V$

3- وحدة قياس القدرة هي الوات W وتساوي J/S

4- شحنتان كهربيتان نقطيتان احدهما $(4\times10^{-6}\ C)$ والاخرى $(9\times10^{-6}\ C)$ وقوة التنافر بينهما 90N فتكون المسافة بينهما $r = 0.06\ m$

الحل :- المعطيات

$F = 90N$ ، $Q_1 = 4\times10^{-6}$ ، $Q_2 = 9\times10^{-6}$ ، $r = ?$

كشك انس المتميز

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

$$r^2 = 9 \times 10^9 \frac{Q_1 Q_2}{F}$$

$$r^2 = 9 \times 10^9 \frac{4 \times 10^{-6} \times 9 \times 10^{-6}}{90}$$

$$r^2 = 3.6 \times 10^{-3}$$

$$r = 0.06 m$$

5- الشحنات المختلفة تتجاذب والشحنات المتشابه تتنافر.

6- توصل المقاومات على التوالي و التوازي في الدوائر الكهربائية.

7- كثافة الشحنة السطحية لشحنة مقدارها (4.4nc) موزعة على سطح مقداره ($2.2\ m^2$) هي $2 \times 10^{-9}\ c/m^2$

الحل:

$$\sigma = \frac{q}{A} = \frac{4.4 \times 10^{-9}}{2.2}$$

$$\sigma = 2 \times 10^{-9}\ c/m^2$$

كشك انس المتميز

السؤال الثالث:- احسب شدة المجال الكهربائي عند النقطة a الموضحة في الشكل التالي:-

$$E_1 = 9 \times 10^9 \frac{2 \times 10^{-3}}{(0.6)^2}$$

$$E_1 = 5 \times 10^7\ N/C$$

$$\vec{E}_1 = -5 \times 10^7\ i\ [N/C]$$

$$E_2 = 9 \times 10^9 \frac{6 \times 10^{-3}}{(0.3)^2}$$

$$E_2 = 6 \times 10^8\ N/C$$

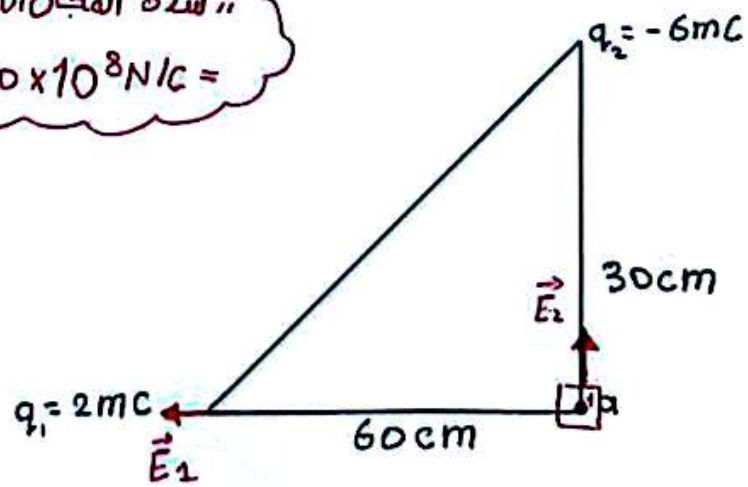
$$\vec{E}_2 = 6 \times 10^8\ j\ [N/C]$$

$$E_R = \sqrt{(E_1)^2 + (E_2)^2}$$

$$= \sqrt{(5 \times 10^7)^2 + (6 \times 10^8)^2}$$

$$E_R = 6.0 \times 10^8\ N/C$$

∴ شدة المجال الكهربائي E = $6.0 \times 10^8 N/C$



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- يمر تيار مقداره (6 A) في سلك معدني قطره (1mm) وطوله (2om) فإذا كانت كثافة الالكترونات لمادة النحاس ($7 \times 10^{28}\ m^{-3}$) ومقاومته ($3.2 \times 10^{-6}\ \Omega$)

المعطيات :-

$n = 7 \times 10^{28}\ m^{-3}$ ، $R = 3.2 \times 10^{-6}\ \Omega$ ، $r = 1mm \rightarrow \frac{1 \times 10^{-3}}{2} = 5 \times 10^{-4} m$ ، $L = 2om$ ، $I = 6A$

1) كثافة التيار المار في السلك :

$$J = \frac{I}{A} =$$

نوجد المساحة اولاً :-

$$A = \pi r^2$$

$$= 3.14 \times (5 \times 10^{-4})^2$$

$$A = 7.85 \times 10^{-7}\ m^2$$

$$\therefore \quad J = \frac{I}{A}$$

$$J = \frac{6}{7.85 \times 10^{-7}}$$

$$J = 7.64 \times 10^6\ A/m^2$$

2) سرعة انجراف الالكترونات داخل الموصل

$$V_d = \frac{J}{nq}$$

$$= \frac{7.64 \times 10^6}{7 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19}}$$

$$V_d = 6.8 \times 10^{-4}\ m/s$$

3) المقاومة النوعية للسلك

$$\rho = R \frac{A}{L}$$

$$= \frac{3.2 \times 10^{-6} \times 7.85 \times 10^{-7}}{20}$$

$$\rho = 1.256 \times 10^{-13}\ \Omega.m$$

4) المجال الكهربائي داخل السلك

$$E = \rho \times J$$

$$= 1.256 \times 10^{-13} \times 7.64 \times 10^6$$

$$E = 9.6 \times 10^{-7}\ N/C$$

كشك انس المتميز

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -دولة ليبيا

جامعة المرقب - كلية تقنية المعلومات/الخمس

القسم العام

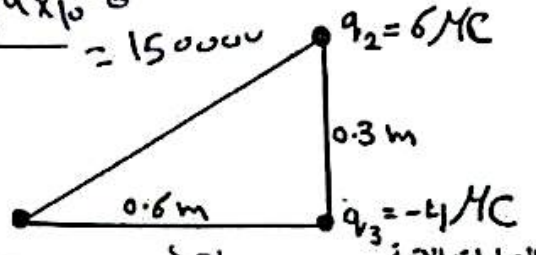
الامتحان النصفي لمقرر الفيزياء العامة - خريف 2023 -------

س1: أ - ما المقصود بالمصطلحات الاتية.

التيار الكهربائي – المجال الكهربائي – قانون كولوم – المقاومة النوعية – كثافة الشحنة الحجمية.

ب- أوجد محصلة القوة المؤثرة على الشحنة q_3 مقداراً واتجاهاً

$F_1 = 9\times10^9 \frac{2\times10^{-6} + 4\times10^{-6}}{(0.6)^2} = 150000$



$F_2 = 9\times10^9 \frac{8\times10^{-6} \times 6\times10^{-6}}{(0.3)^2}$ $q_1 = 2\mu C$

$= 1600000$ $F = F_1 + F_2 = 1150000$

س2: أ: اكمل العبارات الاتية.

1- وحدة قياس المقاومة الكهربية هي اوم.....والمقاومة النوعية هي.....

2-عدد الالكترونات المفقودة لجسم عليه شحنة مقدارها (1 nC) هو.....6.6×10^{9} و عدد الالكترونات المكتسبة لجسم أخر عليه شحنة مقدارها (6nC) هو .....3.6×10^{10}

3-الشحنة الاختبارية هي شحنة .موجبة صغيرة جدا.....وتكون دائماً ...موجبة جدا..... للسهولة .

4-وحدة قياس كثافة التيار الكهربائي هي .....m^2

5- في الحالة الاعتيادية تكون الذرات .....متعادلة..... كهربائياً، وتصبح متأينة بشحنة .موجبة..... أو.....سالبة..... عند فقدها أو اكتسابها لعدد من .الالكترونات.....

6- للتيار الكهربائي نوعان هما .مستمر..... و .متردد.....

7- كثافة الشحنة الحجمية لشحنة مقدارها ($8.8\mu c$) موزعة علي حجم مقداره ($4.4m^3$) هي .....

8.8×10^{-6}

ب-شحنتان نقطيتان المسافة بينهما (11 cm) ومقدار الشحنة الاولي ($2x10^{-6}$ C) والشحنة الثانية ($-3x10^{-6}$ C) فاحسب :

$F = \frac{q_1}{A}$ 5×10^{5} $11cm$ $q_2 = -3\times10^{-6}C$ $q_1 = 2\times10^{-6}C$ $q_3 = 1\times10^{-12}C$

1-المجال الكهربائي عند مسافة تبعد (5cm) عن الشحنة الاولي. 1.4×10^{-9}

2-القوة المؤثرة علي شحنة مقدارها ($1x10^{-12}$ C) موضوعة عند نفس النقطة. 2.7×10^{-15}

س3- يمر تيار مقداره (4.5 A) في سلك معدني مساحة مقطعه ($20x10^{-6}$ m^2) وطوله (1.5 m) ،فاذا كانت كثافة الالكترونات لمادة النحاس ($7 x10^{28}$ m^{-3}) ومقاومته النوعية ($1.6x10^{-8}$ Ω.m) فاحسب

$I = nqvd$

- كثافة التيار المار في السلك.

- سرعة انجراف الالكترونات داخل الموصل.

- الزمن اللازم ليقطع الالكترون طول السلك.

- مقاومة السلك.

بالتوفيق للجميع

كشاف انس المتميز

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- سرعة انجراف الالكترونات داخل الموصل.

- المقاومة النوعية للسلك.

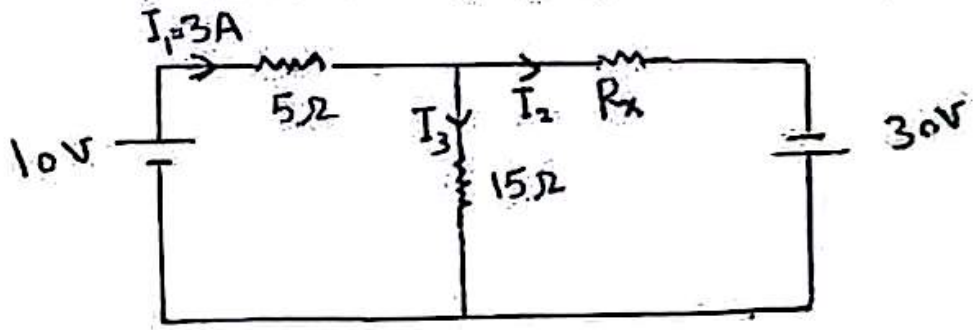
- المجال الكهربائي داخل السلك.

السؤال الخامس: شحنتان كهربيتان نقطيتان المسافة بينهما (10cm) مقدار الشحنة الأولى $1x10^{-6}$ C والشحنة الثانية $2x10^{-6}$ C فأحسب :

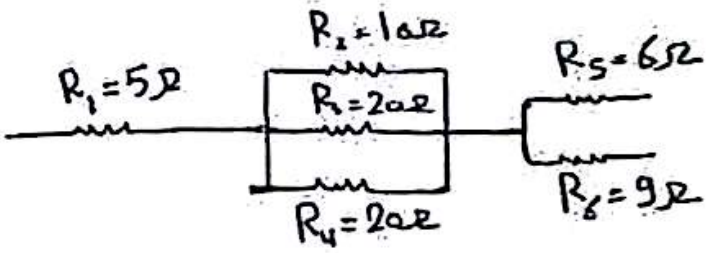
- القوة المؤثرة في شحنة مقدارها $-2x10^{-12}$ C موضوعة في منتصف المسافة بينهما .

السؤال السادس :

1) من الشكل أحسب قيمة R_x و I_2 و I_3 باستخدام قوانين كيرشوف.



2) أحسب قيمة المقاومة المكافئة في الشكل التالي:



انتهت الأسئلة

كشك انس المتميز

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

أ) ما المقصود بالمصطلحات الاتية

1- التيار الكهربائي

يعرفا بانه معدل تدفق الشحنات خلال مقطع معين من موصل خلال وحدة الزمن

2- المجال الكهربائي

هو المنطقة المحيطة بالجسم المشحون والتي تظهر فيه آثار قوته الكهربائية

3- قانون كولوم

هو قوة التجاذب او التنافر (F) بين شحنتان كهربائيتان "نقطيتان" q_1, q_2 بين مركزيهما R تخضع لقانون التربيع العكسي .

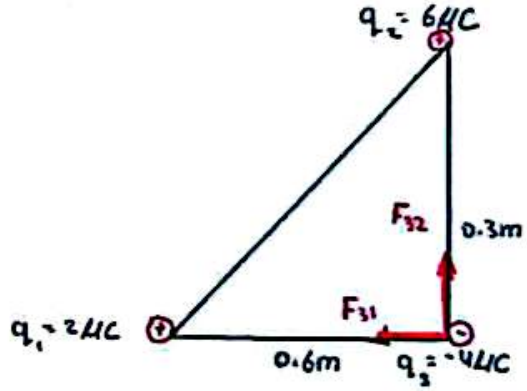
4- المقاومة النوعية

النسبة بين المجال الكهربائي وكثافة التيار

5- كثافة الشحنه الحجمية

هي النسبة بين الشحنة وحجم معين من المادة

ب) أوجد محصلة القوة المؤثرة على الشحنه q_3 مقداراً واتجاهاً :-



$$F_{31} = 9 \times 10^9 \frac{4 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^{-6}}{(0.6)^2}$$

$$F_{31} = 0.2\,N$$

$$\vec{F}_{31} = -0.2\,i\,[N]$$

$$F_{32} = 9 \times 10^9 \frac{6 \times 10^{-6} \times 4 \times 10^{-6}}{(0.3)^2}$$

$$F_{32} = 2.4\,N$$

$$\vec{F}_{32} = +2.4\,J\,[N]$$

ايجاد المحصلة

$$F_R = \sqrt{(0.2)^2 + (2.4)^2}$$

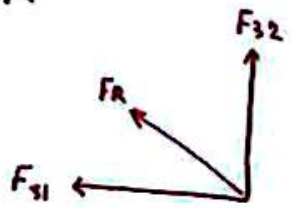
المقدار $F_R = 2.4\,N$

ايجاد الاتجاه

$$\theta = \tan^{-1} \frac{F_y}{F_x}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{2.4}{0.2}$$

$$\theta = 85.23^\circ$$



كشك انس المتميز

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

1) وحدة قياس المقاومة الكهربائية هي الاوم Ω والمقاومة النوعية $\Omega.m$

2) عدد الالكترونات المفقودة لجسم عليه شحنه مقدارها ($1nc$) هو $6.25\times10^{9}c$ ،

وعدد الالكترونات المكتسبة لجسم اخر عليه شحنه مقدارها ($6nc$) هو $3.75\times10^{10}c$

الحل او التحليل

عدد الالكترونات المفقودة

$$N=\frac{Q}{e}=\frac{1\times10^{-9}}{1.6\times10^{-19}}$$

$N=6.25\times10^{9}$ الكترون

عدد الالكترونات المكتسبة

$$N=\frac{Q}{e}=\frac{6\times10^{-9}}{1.6\times10^{-19}}$$

$N=3.75\times10^{10}$ الكترون

3) الشحنة الاختباريه هي ضالبة صغيرة جداً وتكون دائماً موجبه.

4) وحدة قياس كثافة التيار الكهربائي هي $A\backslash m^2$

5) في الحالة الاعتيادية تكون الذرات متعادلة كهربائيا وتصبح متأينة بشحنة موجبة او سالبه عند فقدها او اكتسابها لعدد من الالكترونات

6) للتيار الكهربائي نوعان هما تيار متردد تيار مستمر

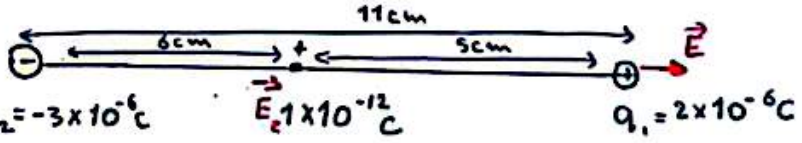
7) كثافة الشحنة الحجمية لشحنة مقدارها ($8\mu c$) موزعة على حجم مقداره ($4.4m^3$) هي

الحل ⇐ $\rho=\frac{q}{v}=\frac{8.8\times10^{-6}}{4.4}=2\times10^{-6}\ c/m^3$

شحنتان نقطيتان المسافة بينهما ($11cm$) مقدار الشحنة الاولى ($2\times10^{-6}c$) والشحنة الثانية ($-3\times10^{-6}c$) فاحسب

1- المجال الكهربائي عند مسافة تبعد ($5cm$) عن الشحنة الاولى .

2- القوة المؤثرة على شحنة مقدارها ($1\times10^{-12}c$) موضوعة عند نفس النقطة .



$$E_1=9\times10^{9}\ \frac{2\times10^{-6}}{(0.05)^2}$$

$$E_1=7.2\times10^{6}\ N/C$$

$$E_2=9\times10^{9}\ \frac{3\times10^{-6}}{(0.06)^2}$$

$$E_2=7.5\times10^{6}\ N/C$$

$$E=E_1+E_2$$

$$E=7.2\times10^{6}+7.5\times10^{8}=7.47\times10$$

$$F=qE$$

$$=1\times10^{-12}\times1.47\times10^{7}$$

$$F=1.47\times10^{-5}\ N$$

كشك انس المتميز

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

يرتبط بمقدار $4.5A$ في سلك معدني مساحة مقطعه $(20 \times 10^{-6}\ m^2)$ وطوله $(1.5m)$ فإذا كانت كثافة الالكترونات لمادة النحاس $(7 \times 10^{28}\ m^{-3})$ ومقاومته النوعية $(1.6 \times 10^{-8}\ \Omega.m)$ فاحسب

كثافة التيار في السلك

$$J = \frac{I}{A} = \frac{4.5}{20 \times 10^{-6}}$$

$$J = 2.25 \times 10^{5}\ A/m^2$$

سرعة انجراف الالكترونات داخل الموصل

$$V_d = \frac{J}{nq} = \frac{2.25 \times 10^{5}}{7 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19}}$$

$$V_d = 2 \times 10^{-5}\ m/s$$

الزمن اللازم لتقطع الالكترون طول السلك

$$t = \frac{L}{V_d} = \frac{1.5}{2 \times 10^{-5}}$$

$$t = 7.48 \times 10^{4}\ s$$

مقاومة السلك

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

$$R = \frac{1.6 \times 10^{-8} \times 1.5}{20 \times 10^{-6}}$$

$$R = 1.2 \times 10^{-3}\ \Omega$$

كشك انس ١

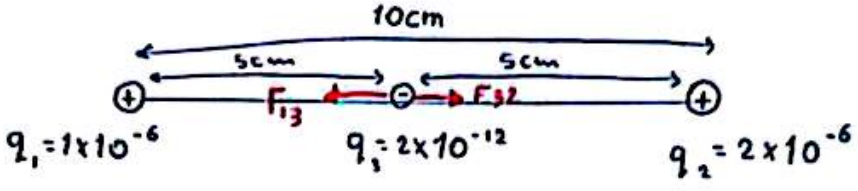
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

سؤال

شحنتان كهربيتان نقطيتان المسافة بينهما (10cm) مقدار الشحنة الاولى ($1\times10^{-6}C$) والشحنة الثانية ($2\times10^{-6}C$) فاحسب:-

القوة المؤثرة في شحنة مقدارها ($-2\times10^{-12}C$) موضوعة في منتصف المسافة بينهما.

الحل:-



$$F_{13} = 9\times10^{9}\ \frac{1\times10^{-6}\times2\times10^{-12}}{(0.05)^2}$$

$$F_{13} = 7.2\times10^{-6}\,N$$

$$\vec{F}_{13} = -7.2\times10^{-6}\,i\ [N]$$

$$F_{32} = 9\times10^{9}\ \frac{2\times10^{-12}\times2\times10^{-6}}{(0.05)^2}$$

$$F_{32} = 1.44\times10^{-5}\,N$$

$$\vec{F}_{32} = +1.44\times10^{-5}\,i\ [N]$$

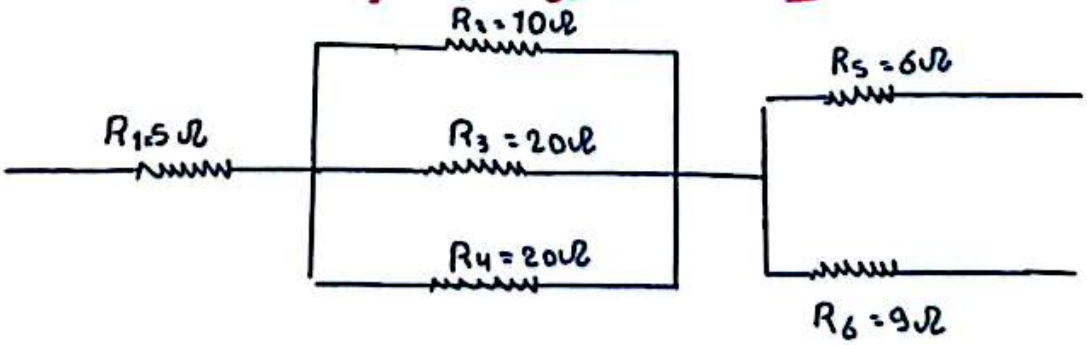
$$F = F_{32} - F_{13}$$

$$F = 1.44\times10^{-5} - 7.2\times10^{-6}$$

$$F = 7.2\times10^{-6}\,N$$

سؤال

احسب قيمة المقاومة المكافئة في الشكل الاتي:



كشاف انس المتميز

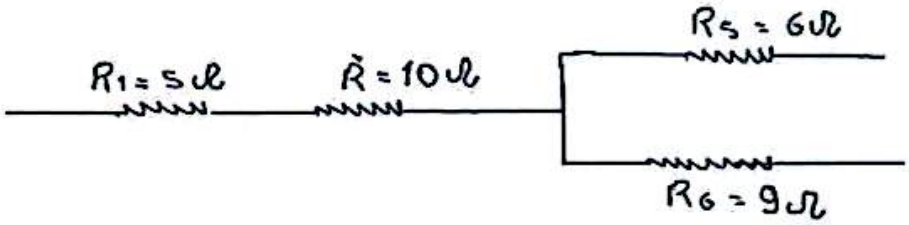
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

بالنسبة للمقاومات المتصلة على التوازي R_4 , R_3 , R_2

$$\grave{R} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$$

$$\grave{R} = \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{20} = \frac{1}{5}$$

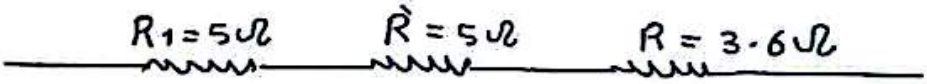
$$\therefore \grave{R} = 5\,\Omega$$



المقاومة R_6 , R_5 متصلان على التوازي

$$R = \frac{6 \times 9}{6 + 9}$$

$$R = 3.6\,\Omega$$



المقاومات $R_1 , \grave{R} , R$ متصلة على التوالي

$$R = R_1 + \grave{R} + R$$

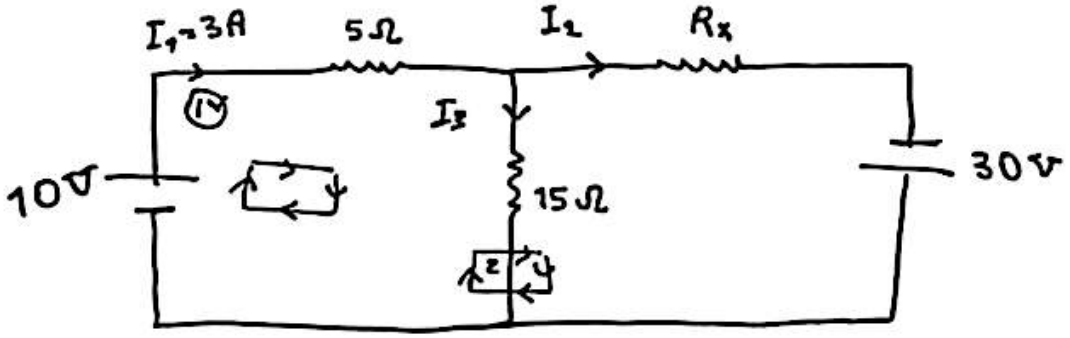
$$R = 5 + 5 + 3.6 = 13.6\,\Omega$$

$\therefore$ المقاومة المكافئة تساوي $\Leftarrow$ $13.6\,\Omega$

كشك انس المتميز

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

من الشكل احسب قيمة R_x ، I_2 ، I_3 باستخدام قوانين كيرشوف



من خلال المسار ① نجد أن

$$\sum_{①} V = 0$$

$$10 - 15 - 15 I_3 = 0$$

$$\frac{-15}{15} = \frac{15 I_3}{15}$$

$$I_3 = 0.3 A$$

الإشارة السالبة تعني ان اتجاه التيار I_3 يكون عكس التيار الموجود عليه في الدائرة.

* عند نقطة تفرع a نجد أن:-

$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$3 = I_2 - 0.3$$

$$3 + 0.3 = I_2$$

$$I_2 = 3.3 A$$

من خلال المسار ② نجد أن

$$\sum_{②} V = 0$$

$$30 + 10 - 15 - 3.3 R_x = 0$$

$$3.3 R_x = 30 + 10 - 15$$

$$3.3 R_x = 25$$

$$R_x = 7.57 \Omega$$

كشك انس المتميز

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- سرعة انجراف الالكترونات داخل الموصل.

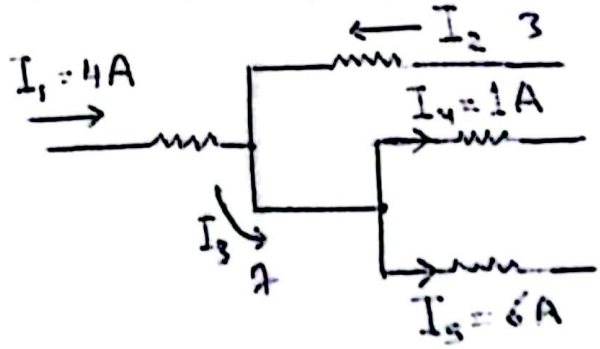
- المقاومة النوعية للسلك.

- المجال الكهربائي داخل السلك.

السؤال الخامس: شحنتان كهربيتان نقطيتان المسافة بينهما (10cm) مقدار الشحنة الأولي $1x10^{-6}$ C والشحنة الثانية $2x10^{-6}$ C فاحسب

- القوة المؤثرة في شحنة مقدارها $-2x10^{-12}$ C موضوعة في منتصف المسافة بينهما .

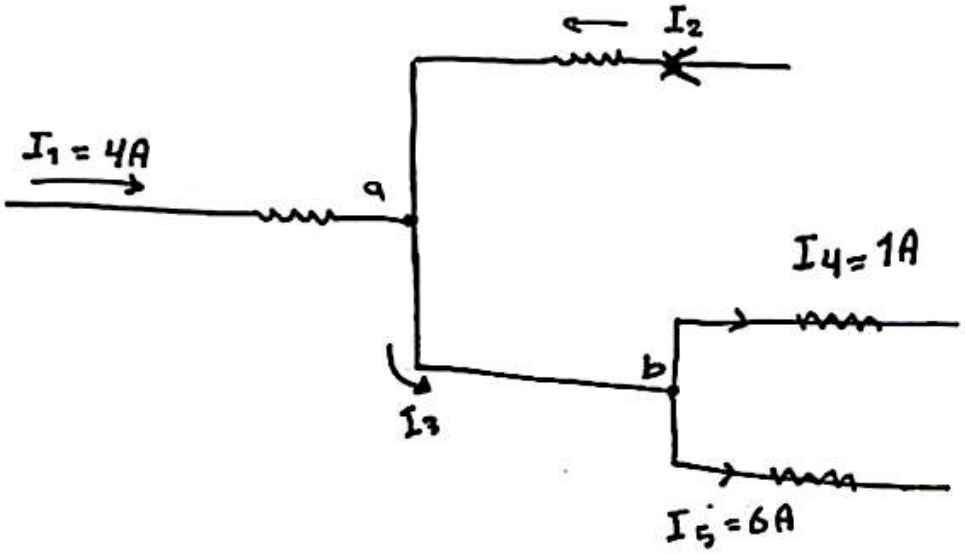
السؤال السادس : من الشكل أحسب قيمة I_2 و I_3 باستخدام قوانين كيرشوف.



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

من الشكل احسب قيمة I_2 ، I_3 باستخدام قوانين كيرشوف



عند نقطة تفرع a نجد أن

$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$4 + I_2 = 7$$

$$I_2 = 7 - 4$$

$$I_2 = 3A$$

عند نقطة تفرع b نجد أن

$$\sum I_{in} = \sum_{out}$$

$$I_3 = I_4 + I_5$$

$$I_3 = 6 + 1$$

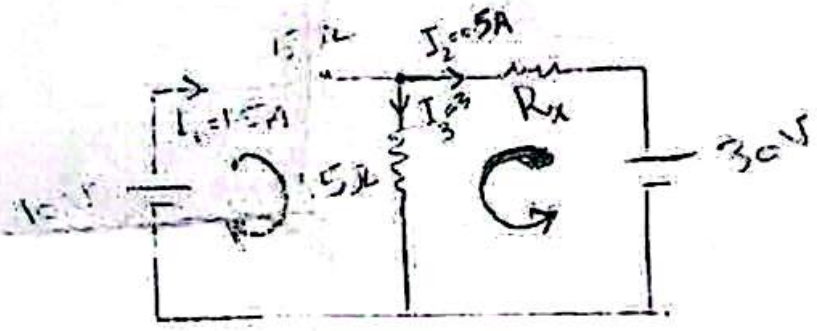
$$I_3 = 7A$$

كشك انس المتميز

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

السؤال الرابع :

1. من الشكل التالي أوجد: I_3 ، R_x



2. ما مقدار المجال الكهربائي عند سطح كرة نصف قطرها (0.02m) وتحمل شحنة مقدارها ($10\mu c$) في مركزها ، وأحسب القوة الكهربائية عند وضع شحنة مقدارها $2 \times 10^{-6} c$ على سطح الكرة.

3. تيار متردد قيمته اللحظية تعطي بالعلاقة:

$$I_t = 4\sqrt{2}\ \sin 100\ \Pi\ t$$

فأحسب:

القيمة الفعالة للتيار المتردد ـ التردد ـ الزمن الدوري

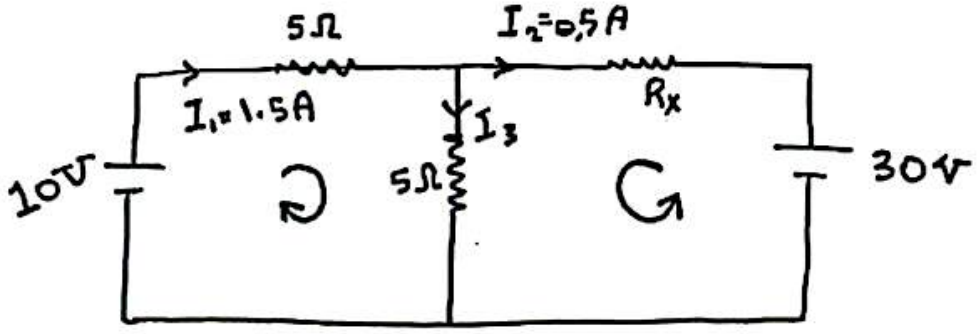
*** انتهت الأسئلة ***

بالتوفيق للجميع

كشك انس المتميز

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

في الشكل التالي اوجد : I_3 , R_x



من خلال المسار ① نجد أن

$$\Sigma_{①} V = 0$$

$$10 - 1.5(5) - (5)I_3 = 0$$

$$10 - 7.5 - 5I_3 = 0$$

$$2.5 = 5I_3$$

$$I_3 = 0.5A$$

من خلال المسار ② نجد أن

$$\Sigma_{②} V = 0$$

$$30 - 0.5(R_x) - 0.5(5) = 0$$

$$30 - 0.5R_x - 2.5 = 0$$

$$27.5 = 0.5R_x$$

$$R_x = 55\Omega$$

كتك انس المنير

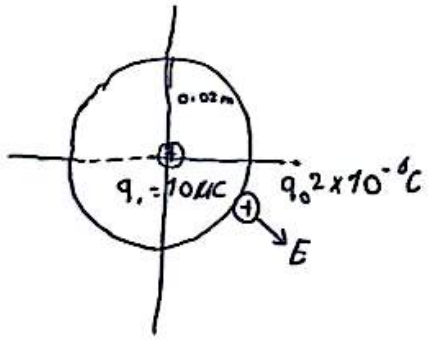
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

ما مقدار المجال الكهربائي عند سطح كرة نصف قطرها (0.02m) وتحمل شحنة مقدارها (10μc) في مركزها، واحسب القوة الكهربائية عند وضع شحنة مقدارها 2×10^{-6} c على سطح الكرة.

المعطيات:-

$q_0 = 2\times10^{-6}c$ $F=?$ $q = 10\mu C$ $r = 0.02m$ $E=?$

* حساب المجال



$$E = 9\times10^{9}\ \frac{10\times10^{-6}}{(0.02)^2}$$

$$E = 2.25\times10^{8}\ N/C$$

* حساب القوة الكهربائية

$$F = 9\times10^{9}\ \frac{10\times10^{-6}\times2\times10^{-6}}{(0.02)^2}$$

$$F = 450N$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

كتك اس المتميز

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner